

Modelado Estadístico

Práctica: Kaplan-Meier y el modelo de Cox de riesgos proporcionales

Trabajamos con los datos **Rossi** del paquete **carData**, un estudio clásico de reincidencia: 432 reclusos liberados son seguidos durante un año, registrando si reinciden (vuelven a ser arrestados) y en qué semana. Algunos habían recibido una ayuda financiera al salir (**fin**), y se observan además edad, raza, situación laboral, etc. La descripción completa de las variables está en <https://rdrr.io/cran/RcmdrPlugin.survival/man/Rossi.html>.

La censura. El seguimiento dura solo un año. Un recluso que no reincidió en ese período está **censurado a derecha**: sabemos que sobrevivió sin reincidir hasta el final del estudio, pero no cuándo (ni si) reincidirá después. El evento de interés es la reincidencia; el tiempo, la semana en que ocurre.

1. Estimar la curva de supervivencia para la reincidencia con el estimador de **Kaplan-Meier**. Interpretar: ¿qué fracción de los liberados reincide a lo largo del año? Luego estimar la curva por separado para los grupos con y sin ayuda financiera (**fin**) y comparar las curvas con un test de **log-rank** (**survdif**). ¿La diferencia es significativa?
2. Con el modelo de **Cox de riesgos proporcionales**, estimar y comparar la curva de supervivencia para la reincidencia entre los grupos que recibieron y no recibieron la ayuda financiera (**fin**).
3. Cuantificar el efecto de la ayuda financiera sobre la función de *hazard*. Interpretar el *hazard ratio* y su intervalo de confianza del 95%. ¿El efecto es estadísticamente significativo?
4. Usando **anova**, decidir si agregaría la variable **age** al modelo.
5. Ajustar el modelo de Cox con todas las covariables excepto las **emp***. Mirando los *p*-valores de los coeficientes, decidir cuáles parecen relevantes para predecir el tiempo hasta la reincidencia.